

Mejora y métricas

Gestión del Desarrollo de Sistemas de Inf. - 2do cuat. 2025

Estiramos

Actividad

Si no estás mejorando cómo
hacés tu trabajo, no estás
haciendo tu trabajo

Tom Peters
The Circle of Innovation

Conceptos de mejora

Actividad

Entre todos definimos

Mejora:

Razones para mejorar

MneN

Porque todo empeora de por sí
(ejemplo, entropía)

No todo nos sale natural

Nuestros valores están por encima
de nuestra práctica actual

Como el mundo es complejo,
perdemos eficacia si no nos
adaptamos

Siempre hay algo por aprender

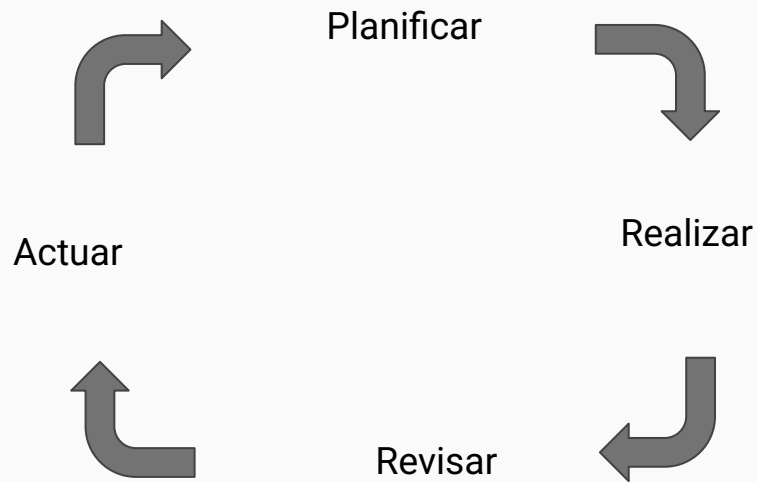
Mejora en la industria

PDCA

(Plan / Do / Check / Act)

Ciclos de mejora

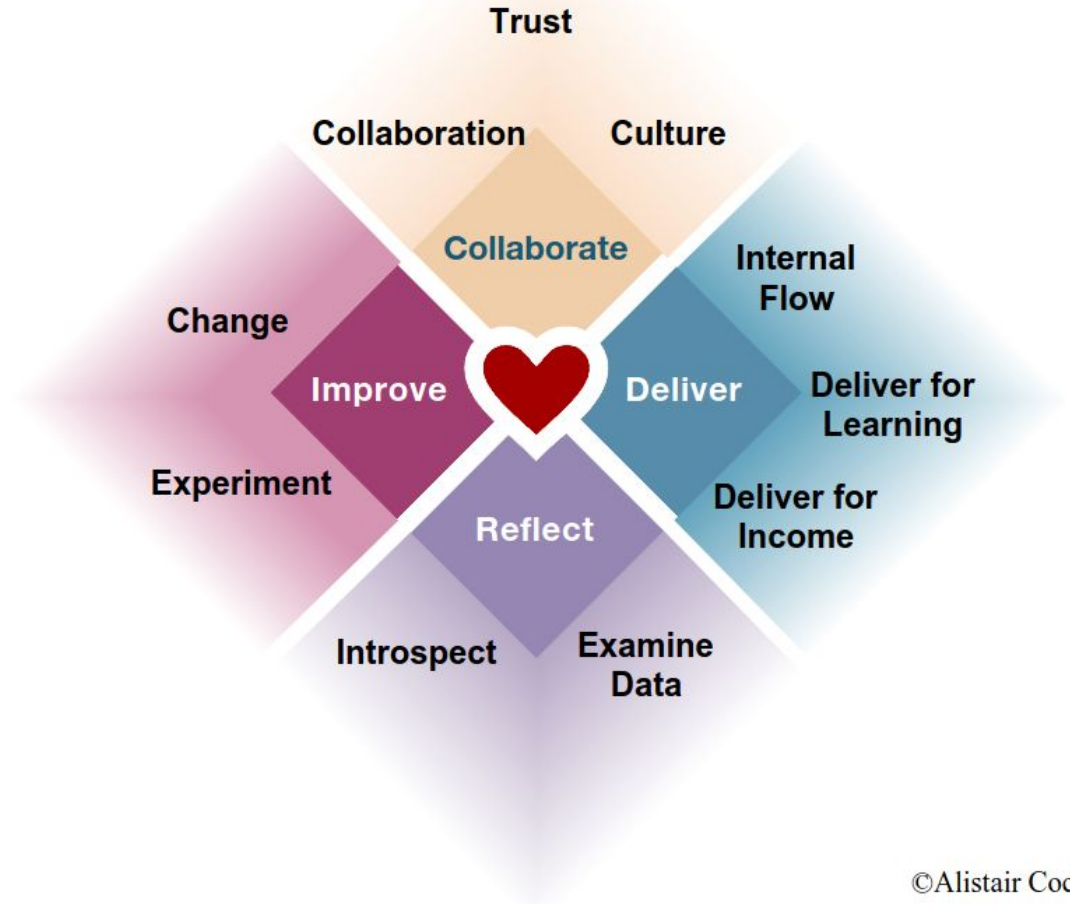
Shewhart



Heart of Agile

Ciclos de mejora

Alistair Cockburn



Objetos de mejora

¿Qué cambiar?

Procesos y prácticas

Equipo

Herramientas

Producto

Dirección (¿A dónde vamos?)

Organización

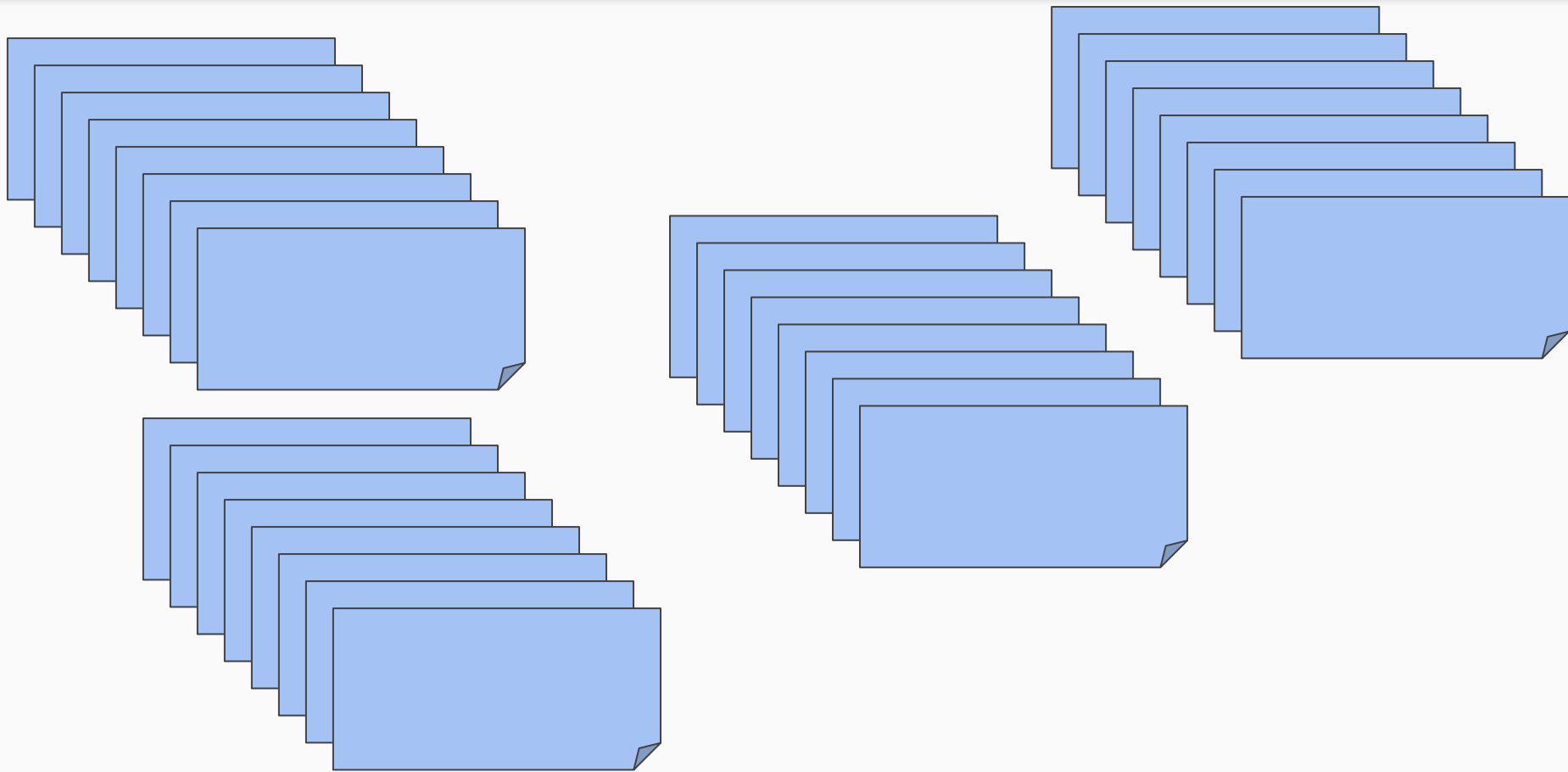
Consciencia

Actividad

Experiencias de mejora
(compartimos en salas,
registramos en post-its en la
próxima diapositiva)

Compartimos alguna
experiencia de mejora en
que logramos hacer un
cambio en la forma de
hacer desarrollo
(como equipo o como
individuos)

Ejemplos de mejora



Tipos de mejora

Lean Thinking (Toyota)

Mejora continua (kaizen)

改善 = cambio + bueno

Mejora radical (kaikaku)

改革 = cambio + revolucionario

Un ejemplo por favor

Kaizen: eliminar el requisito de revisión cruzada cuando hacemos pair programming.

Kaikaku: implementar continuous deployment (todo commit va a prod)

Mejora como reducción de desperdicios (Toyota)

1. Trabajo en progreso
2. Funcionalidades extras
3. Reaprendizaje
4. Traspasos
5. Cambio de contexto
6. Demoras
7. Defectos

Mejoras concretas en desarrollo de software

Ajustar criterios de aceptación

Realizar acciones preventivas (ej. quitar warnings)

Adoptar nuevas prácticas/procesos

Aprender técnicas

Pulir nuestra técnica

Cambiar secuencias de acciones

Crear redundancias (más personas saben hacer deploy)

Unificar flujos (los requerimientos entran por un único lugar)

Hacer visibles los problemas

Profundizar nuestro conocimiento/estudiar

Reemplazar herramientas

¿Otras?

Métricas en desarrollo de software

y cómo usarlas

Métrica vs éxito/fracaso

Las métricas no deben ser medidas de éxito o fracaso, sino de realidad (verdad). Solamente si no son medidas de éxito o fracaso podemos esperar que las personas no actúen buscando soluciones fáciles.

Tobias Mayer (Simple Scrum)

¿Para qué uso las métricas?

Para caracterizar un recorte de la realidad

Para mejorar el proceso, la práctica, el servicio, etc.

Para cuantificar y comparar con parámetros esperados

Controlar: evaluamos nuestro proceso y decidimos acciones

Para analizar la calidad del proceso o producto

Ejemplos de métricas que me servirían...

Métrica: Cantidad de ítems del backlog terminados sobre planificados

Objetivo asociado: Desplegar versión de producto que pueda ser usada en una fecha

Métrica: Cantidad de defectos hallados post entrega por iteración

Objetivo asociado: Lograr 0 defectos por iteración

Métrica: % de cobertura de pruebas sobre condicionales (Alto es mejor):

Objetivo asociado: Llegar a 80% de cobertura sobre condicionales.

NPS (Net Promoter Score) (Alto es mejor):

¿Cuán probable es que recomiende X?

Conceptos

Métrica: La definición formal de una variable que vamos a medir.

Medición: El acto de tomar valores para una métrica.

Indicador: La representación visual de una métrica.

Actividad

¿Cuánto tardamos desde
commit hasta prod?

¿Cómo medirían esta métrica?

Manualmente

Con herramientas

Híbrida

Componiendo mediciones usando estadísticos apropiados

Consistente

Ejemplos de buenas métricas

Satisfacción de clientes / empleados*

Defectos en la Scrum Review / o en prod

% pruebas automatizadas / total

% de pruebas especificadas sobre pruebas totales

Duración del build / pruebas automatizadas*

Demora del despliegue de un commit*

% de avance para un release

Elementos de una métrica

Modelo para diseñar métricas

Nombre

Escala

Valor más positivo

Forma de medición

Estadístico de agregación

¿Cómo diseño una métrica?

Goal Question Metric
Basili y otros

Objetivo 1:

Pregunta 1.1

Métrica 1.1.1

Métrica 1.1.2

Pregunta 1.2

Métrica 1.2.1

Métricas por GQM: Ejemplo 1

Objetivo 1: Entregar Producto orgánico Periódicamente

Pregunta 1.1: ¿Entregamos producto a nuestro usuario en cada sprint?

Métrica 1.1.1: Equipo entrega producto frecuentemente: Sí/No

Métrica 1.1.2: Cantidad de incrementos del sprint entregados

Pregunta 1.2: ¿Los incrementos de producto generan valor al usuario?

Métrica 1.2.1: Equipo entrega valor : Sí/No

Métrica 1.2.2: Nivel de satisfacción de usuarios (1-5)

Métrica 1.2.2: Cantidad de incrementos del sprint entregados (reusada)

Retrospectiva

Propósito

Analizar una situación, detectar causas y establecer compromisos de mejora

Retrospectiva

Estructura

Ingreso: conectarse con la mejora

Recolección de datos

Priorización y Análisis

Propuestas de mejora >

Compromisos

Salida: conectarse con el
compromiso

Retrospectiva

Oportunidades

Al final de cada iteración (Scrum)

Para analizar incidentes
productivos

Cuando hay un conflicto particular

Luego de hito importante

Cuando sea necesaria

Diseños de retrospectiva

Algunos ejemplos

1. Recolección de datos
 - a. Bien/mal - Cambiar/Mantener
 - b. Línea de tiempo
 - c. Errores/Aciertos/Agradecimientos /Ideas
 - d. Métricas
2. Análisis
 - a. 5 Por qué
 - b. Agrupamiento temático
3. Compromisos
 - a. Seleccionar 1
 - b. Sacrificio rotativo
 - c. Alguien siempre hace progreso

Ejemplo: 5 Por qué

¿Por qué no inició la aplicación luego del último despliegue?

-

Toyota Kata

Actividad

¿Para qué sirve un
objetivo/compromiso de
mejora?

Toyota Kata

Propuesta de método de mejora de Mike Rother

Basado en estudiar el comportamiento en Toyota

La idea es poner en práctica el pensamiento científico

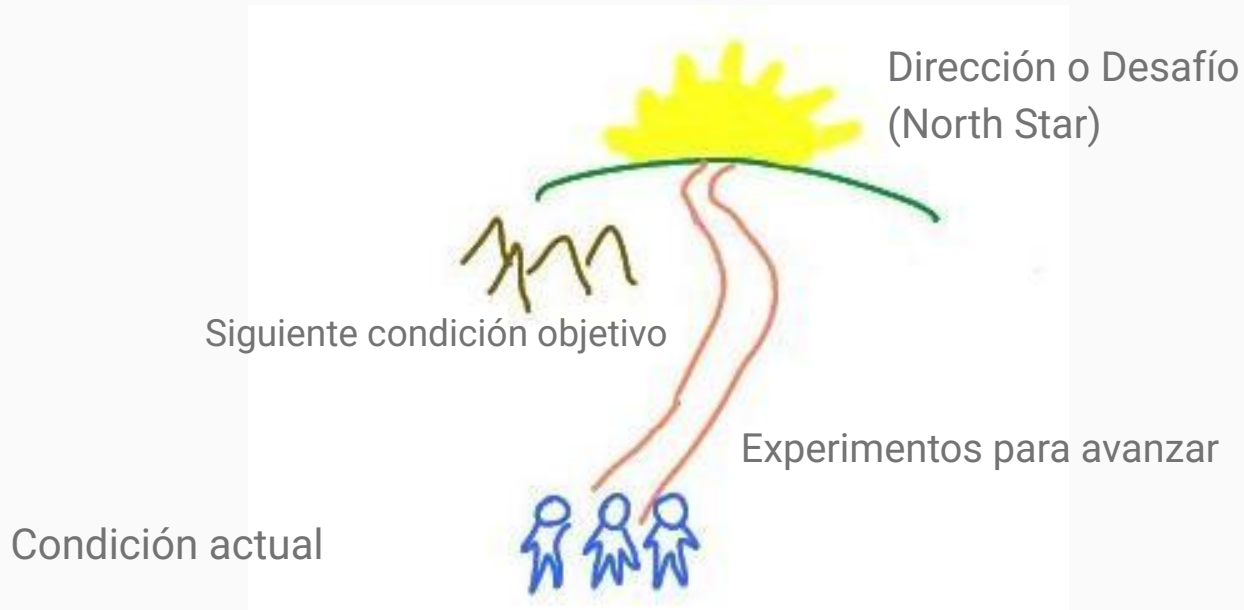
2 patrones:

- Improvement Kata

- Coaching Kata

Los gerentes/supervisores son coaches de mejora

Improvement Kata



Actividad

Conversación de mejora inicial

Proponer un desafío de mejora
personen nuestro contexto.

Definir desafío, situación actual,
próxima condición objetivo y
experimento/s



5 min

Toyota Kata: Plan - 5 preguntas

1. ¿Cuál es el desafío?
2. ¿Cuál es la siguiente condición objetivo?
3. ¿Cuál es la condición actual?
4. ¿Qué nos impide llegar?
5. ¿Cuál es nuestro siguiente experimento? ¿Qué esperamos que ocurra?
6. ¿Cuándo podemos evaluar los resultados?

Coaching Kata

El coach hace de soporte.

Ayuda a profundizar.

Sostiene la disciplina de mejora.

Promueve la visibilidad.

Toyota Kata: Revisión - 4 preguntas

1. ¿Cuál fue el último experimento?
2. ¿Qué esperabas?
3. ¿Qué ocurrió?
4. ¿Qué aprendiste?

Bibliografía

Nicole Forsgren, y otros, **Accelerate**

Mary y Tom Poppendieck, **Lean Software Development**, from concept to cash

Beck, Kent, y Andres, Cynthia, **Extreme Programming Explained**,

Steve McConnell, **Software Estimation, Demystifying the Black Art**

Fenton , **Software Metrics** (Goal Question Metrics)

Site Reliability Engineering at Google, <https://sre.google/sre-book>

ook

Bibliografía y referencias

Rother, Mike, **Toyota Kata**,

<http://www-personal.umich.edu/~mrother/Homepage.html>

Gee Paw Hill, Team and Personal

purposes <https://twitter.com/GeePawHill/status/1571221708517801985?t=f8bl3jBBAWEYBMVcfuCIDg&s=08>

Poppendieck, Mary, Poppendieck, Tom, **Lean Software Development: An Agile Toolkit**, Addison-Wesley Professional, 2003, 7 desperdicios del desarrollo de software

Bibliografía y referencias II

Esther Derby y Diana Larsen, Agile Retrospectives: Second Edition: A Practical Guide for Catalyzing Team

Fontdevila, Diego, Prato, Lina,
https://www.grupoesfera.com.ar/blog_posts/la-agilidad-como-practica-infinita/
La agilidad como práctica en comunidad

Wenger, Etienne, Comunidades de Práctica,
<https://www.wenger-trayner.com/introduction-to-communities-of-practice/>

Seely Brown, John, Duguid, Paul, Chapter Learning, in theory and in practice, en The Social Life of Information, Aprender en el hacer, en la práctica

Conclusiones

¿Qué de lo que aprendimos
pensamos poner en práctica en el
futuro próximo?